三尺度 SHAP 时序热力图

990 m

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
生境质量	0.0063	0.0087	0.0084	0.0064	0.0097	0.0083	0.0081	0.0077	0.0068
滞后扩张强度	0.0026	0.0037	0.0046	0.0032	0.0040	0.0045	0.0032	0.0029	0.0022
夜间灯光	0.0026	0.0035	0.0033	0.0024	0.0032	0.0032	0.0032	0.0024	0.0019
学校核密度	0.0014	0.0016	0.0016	0.0012	0.0021	0.0016	0.0014	0.0015	0.0012
医院核密度	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0006	0.0007	0.0007	0.0008	0.0006
NDVI	0.0013	0.0021	0.0021	0.0019	0.0025	0.0022	0.0024	0.0017	0.0017
高程	0.0015	0.0017	0.0019	0.0015	0.0020	0.0017	0.0018	0.0016	0.0015
年降水	0.0021	0.0016	0.0010	0.0040	0.0045	0.0008	0.0022	0.0005	0.0011
铁路距离	0.0008	0.0009	0.0008	0.0007	0.0011	0.0009	0.0006	0.0006	0.0005

1500 m

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
生境质量	0.0062	0.0084	0.0082	0.0065	0.0088	0.0082	0.0077	0.0072	0.0064
滞后扩张强度	0.0022	0.0035	0.0035	0.0026	0.0040	0.0036	0.0028	0.0026	0.0020
夜间灯光	0.0026	0.0039	0.0037	0.0027	0.0039	0.0036	0.0034	0.0028	0.0022
学校核密度	0.0016	0.0017	0.0016	0.0014	0.0020	0.0015	0.0013	0.0016	0.0014
医院核密度	0.0010	0.0011	0.0012	0.0013	0.0012	0.0011	0.0011	0.0013	0.0009
NDVI	0.0009	0.0017	0.0016	0.0014	0.0018	0.0018	0.0017	0.0013	0.0013
高程	0.0012	0.0017	0.0018	0.0014	0.0019	0.0016	0.0016	0.0015	0.0014
年降水	0.0022	0.0020	0.0012	0.0051	0.0055	0.0009	0.0023	0.0006	0.0011
铁路距离	0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	0.0009	0.0008	0.0006	0.0005	0.0005

3000 m

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
生境质量	0.0056	0.0059	0.0060	0.0060	0.0061	0.0062	0.0062	0.0060	0.0058
滞后扩张强度	0.0014	0.0031	0.0023	0.0017	0.0037	0.0023	0.0019	0.0019	0.0015
夜间灯光	0.0031	0.0038	0.0039	0.0037	0.0042	0.0042	0.0038	0.0029	0.0022
学校核密度	0.0021	0.0024	0.0022	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021	0.0020	0.0018
医院核密度	0.0014	0.0012	0.0013	0.0019	0.0013	0.0012	0.0013	0.0015	0.0010
NDVI	0.0011	0.0013	0.0012	0.0012	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013	0.0011
高程	0.0016	0.0018	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0015
年降水	0.0031	0.0015	0.0019	0.0063	0.0045	0.0008	0.0023	0.0008	0.0009
铁路距离	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0007

事件年

平均绝对 SHAP

0.008
0.006
0.004
0.002
0.000